DISEÑO DE SISTEMAS · UTN FRBA · PROPUESTA DE TRABAJO PRÁCTICO

AdoptAR

Plataforma de gestión de adopción de mascotas

Alumno	Mateo Iglesias	**Comisión**	
Integrantes		**Fecha**	28/09/2026

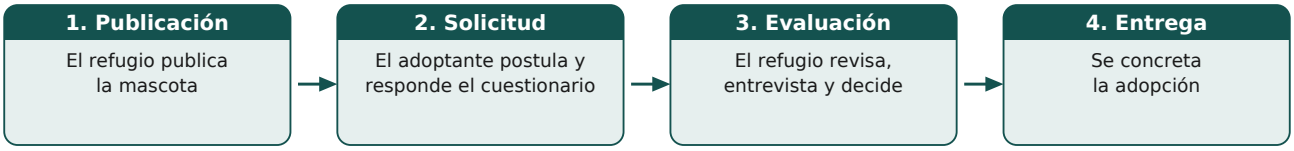
1. Propuesta

Se propone desarrollar **AdoptAR**, una plataforma web que conecta refugios y protectoras con personas interesadas en adoptar, y que gestiona el proceso completo de adopción: desde la publicación de una mascota hasta el registro de la entrega. El sistema se implementa como una **API REST** con un frontend mínimo que la consume.

2. Por qué este dominio sirve para la materia

El eje del sistema no es un catálogo sino un **flujo de aprobación con estados y reglas de negocio**, lo que da material concreto de diseño:

- Una **máquina de estados** real: la solicitud nace, se revisa, deriva en entrevista, se aprueba o se rechaza, y puede caerse o expirar.
- **Reglas de negocio no triviales**: al aprobar una solicitud, la mascota queda reservada y las demás se rechazan automáticamente, en una única transacción.
- **Tres roles con permisos distintos** (adoptante, refugio y administrador) sobre las mismas entidades.
- **Acoplamiento entre ciclos de vida**: el estado de la solicitud gobierna el estado de la mascota.



3. Alcance

Módulo	Contenido principal
Usuarios y acceso	Registro de adoptantes y refugios, autenticación, roles y permisos.
Catálogo de mascotas	Publicación, edición y baja de mascotas; búsqueda con filtros y paginación.
Solicitudes de adopción	Núcleo del sistema: cuestionario, ciclo de estados, decisión, entrevista y entrega.
Refugios	Perfil público, verificación por parte del administrador y panel de gestión.
Notificaciones	Aviso automático a los usuarios ante cada cambio de estado de una solicitud.

Fuera de alcance: chat en tiempo real, pagos, app mobile nativa, mapas y recomendación con machine learning. Se acota para garantizar un MVP desplegado.

4. Arquitectura y patrones de diseño

Monolito modular organizado en **cuatro capas** con dependencias unidireccionales: **Controller → Service → Repository → Dominio**. El controlador solo traduce HTTP, el servicio orquesta el caso de uso y abre la transacción, y las reglas de negocio residen en las entidades del dominio. Los paquetes se agrupan por módulo funcional.

Patrón	Aplicación concreta en el sistema
State	Ciclo de vida de la solicitud y de la mascota: centraliza las transiciones válidas y rechaza las inválidas.
Strategy	Criterios de compatibilidad entre adoptante y mascota, intercambiables y ampliables sin modificar lo ya escrito.
Repository	Aislamiento del dominio respecto del mecanismo de persistencia.
Observer	Eventos de dominio que disparan las notificaciones sin acoplarlas al caso de uso.
Specification	Composición dinámica de los filtros opcionales del buscador de mascotas.

5. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Justificación
Lenguaje	Java 21 (LTS)	Versión con soporte extendido y la más difundida en el ámbito profesional.
Framework	Spring Boot 4.1	Estándar de la industria para APIs REST en Java; inyección de dependencias nativa.
Base de datos	PostgreSQL	El dominio es relacional: las entidades tienen vínculos fuertes y exigen integridad transaccional.
Persistencia	Spring Data JPA / Hibernate	Mapeo objeto-relacional y repositorios; esquema versionado con Flyway.
Seguridad	Spring Security + JWT	Autenticación sin estado, adecuada para un frontend desacoplado.
Documentación	springdoc-openapi (Swagger)	Documentación de la API generada automáticamente y navegable.
Testing	JUnit 5, Mockito, MockMvc	Pruebas unitarias del dominio y de integración sobre los endpoints.
Frontend	React + Vite	Interfaz mínima destinada a demostrar el funcionamiento de la API de punta a punta.
Infraestructura	Docker Compose, Git, GitHub Actions	Entorno reproducible en todas las máquinas e integración continua desde la primera semana.

6. Plan de trabajo

Iteración	Objetivo	Entregable demostrable
0 · Fundaciones	Repositorio, entorno, base de datos e integración continua.	Aplicación desplegada y respondiendo.
1 · Acceso	Usuarios, roles, autenticación y verificación de refugios.	Registro e inicio de sesión funcionando.
2 · Catálogo	Publicación de mascotas y buscador con filtros.	Un refugio publica y cualquiera la encuentra.
3 · Núcleo	Solicitudes: cuestionario, estados, decisión y entrega.	El circuito completo de adopción.
4 · Cierre	Notificaciones, entrevistas y expiración automática.	MVP completo.
5 · Presentación	Pruebas, documentación UML y ajustes finales.	Entrega final y defensa.

7. Entregables

- Repositorio con el código fuente y el historial de trabajo del grupo.
- Aplicación desplegada y accesible, con la documentación de la API navegable.
- Diagramas de casos de uso, de clases del dominio y de estados.
- Suite de pruebas automatizadas ejecutándose en integración continua.
- Informe final con las decisiones de diseño y su justificación.